工業材料概論　第2回

# 単位・力・応力・ひずみ

図・式・単位をつないで説明する

米延 仁志

# 今回の到達点

**kg・kgf・N・Pa・MPaを換算する**

力の分類と荷重経路を図で説明する

応力・ひずみ・伸びを計算し区別する

使用条件とモデルの限界を添える

# 中高の学習内容を支える専門性

| 生徒の言葉 | 教師が確かめること |
| --- | --- |
| 「重いから大きな力」 | 質量・重力・支持の状態 |
| 「太いから丈夫」 | 断面・荷重・変形・破壊の区別 |
| 「AIが計算したから正しい」 | 量・単位・式の適用条件・検算 |

学校内容の背後にある原理と体系を学び、条件が変わっても考えられる理解へ。

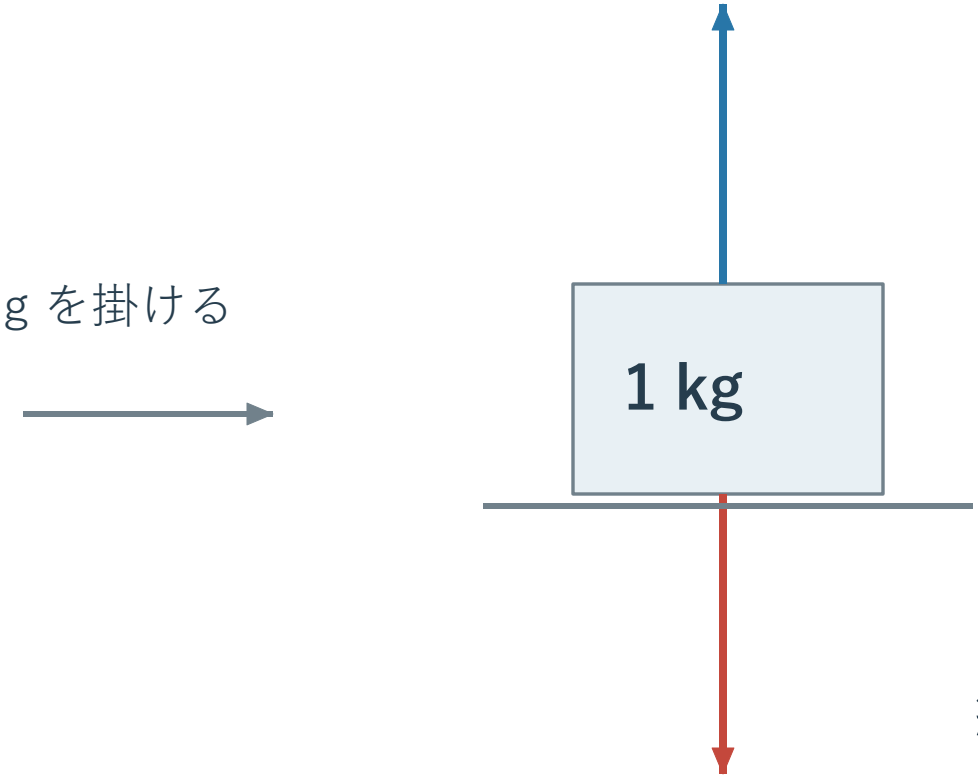
# 質量 kg と、重力の大きさ kgf・N

**物体が持つ量**

$m = 1\ \mathrm{kg}$

質量を kg で表す

g を掛ける




約1 kgf = 約9.8 N

同じ力を、異なる単位で表す

地表付近で $g = 9.8\ \mathrm{m/s^2}$ とする。静止中は重力と支持力がつり合う。

# ニュートンの大きさとおもり

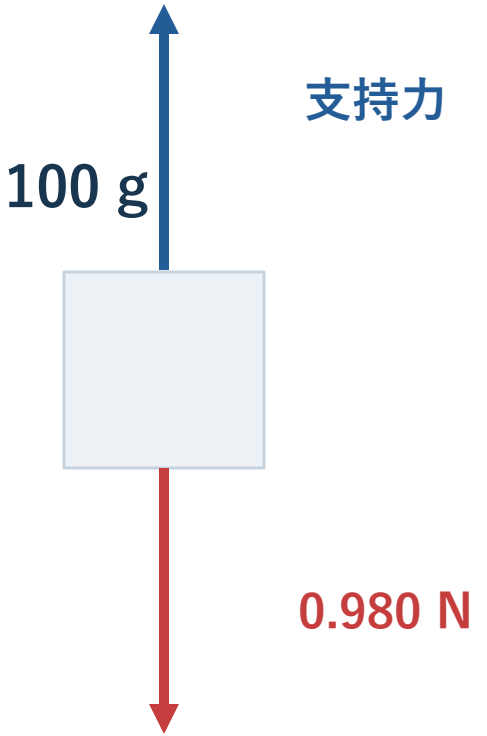
**約100 gのおもりの重力が、約1 N**

**$W = 0.100 \times 9.8 = 0.980\ \mathrm{N} \approx 1\ \mathrm{N}$**

**質量1 kgなら、$W = mg = 9.8\ \mathrm{N}$**

$g = 9.8\ \mathrm{m/s^2}$ とする。Nは押す力・引く力にも使う

定義：1 kgに1 $\mathrm{m/s^2}$の加速度を与える力が1 N（$1\ \mathrm{N} = 1\ \mathrm{kg \cdot m/s^2}$）



# kgf と N の換算

1 kgに標準重力が働くときの力が、1 kgf

$$1\ \mathrm{kgf} = 9.80665\ \mathrm{N}$$

この授業では

$$1\ \mathrm{kgf} \approx 9.8\ \mathrm{N}$$

kgは質量。kgf（キログラム重）とNは、力の単位

# SI接頭語の読み方

| 大きい側 | 倍率 | 小さい側 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| k キロ | $10^{3}$ | m ミリ | $10^{-3}$ |
| M メガ | $10^{6}$ | $\mu$ マイクロ | $10^{-6}$ |
| G ギガ | $10^{9}$ | n ナノ | $10^{-9}$ |
| T テラ | $10^{12}$ | p ピコ | $10^{-12}$ |

1 GPa = 1,000 MPa　　M と m、$\mu$ は別の記号

# ICTでも同じ接頭語を使う

1 GB = $10^9$ B　　1 GHz = $10^9$ Hz

1 ns = $10^{-9}$ s　　1 B = 8 bit

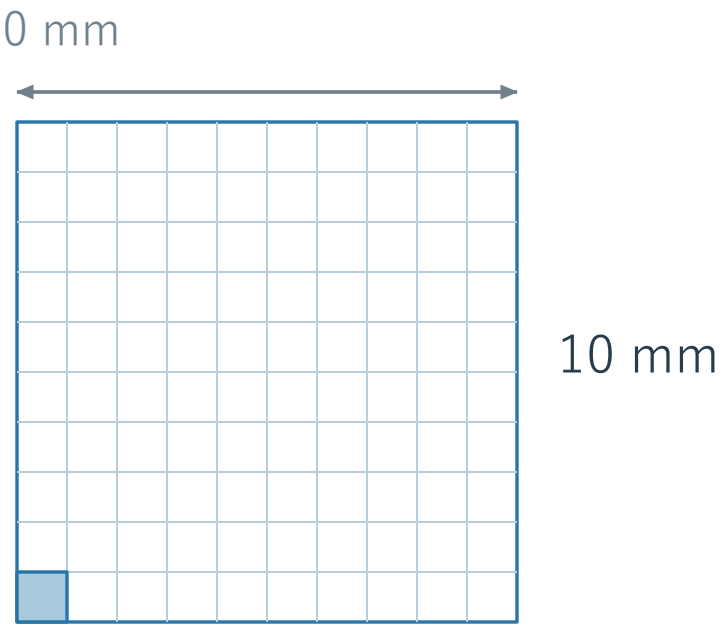
## 8 MB = 64 Mbit

8 Mbit/s なら、理想的な転送時間は 8 s

1 KiB = 1,024 B　　1 kB = 1,000 B（SIのkは$10^3$）

# 面積の単位換算

**10 mm × 10 mm の正方形**




1 mm²

**1 mm² が10×10個**

100 mm² = 0.0001 m²

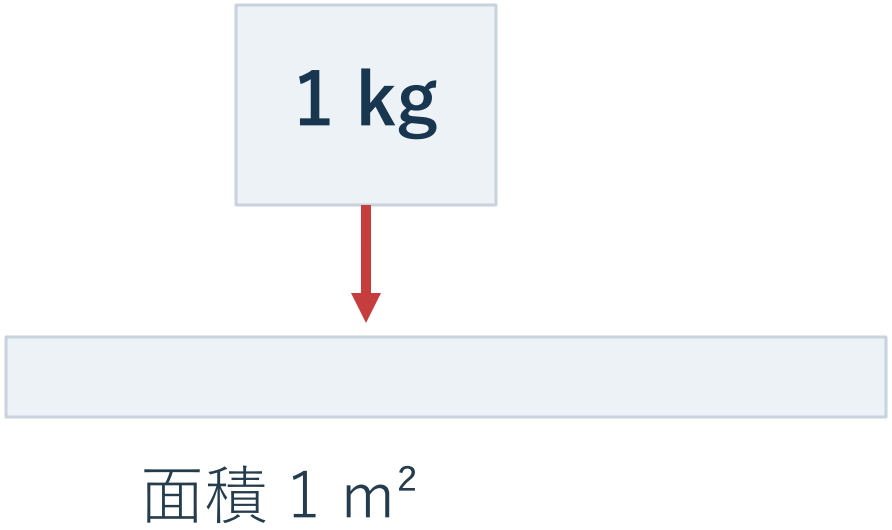
**1 m² = (1,000 mm)²**

**= $10^6$ mm²**

確認：0.01 m² は何 mm²か。縦と横の換算倍率を掛けて説明する。

# kgf/m² と Paで表す、同じ押し方

## 質量1 kgのおもりの力を、1 m²の板全体に均等に分布




**約1 kgfの力**

÷ 1 m² ＝ 約1 kgf/m²

**約9.8 Nの力**

÷ 1 m² ＝ 約9.8 N/m² ＝ 約9.8 Pa

板の自重は無視するモデル

kg/m²：面積当たりの質量　　kgf/m²・Pa：面積当たりの力

# Pa と MPa

$$1\ \mathrm{Pa} = 1\ \mathrm{N/m^2}$$

$$1\ \mathrm{MPa} = 10^6\ \mathrm{Pa} = 1\ \mathrm{N/mm^2}$$

$1\ \mathrm{N/mm^2} = 1\ \mathrm{N} \div 10^{-6}\ \mathrm{m^2} = 10^6\ \mathrm{Pa}$

圧力：面への押す作用　　応力：材料内部の断面での力の強さ

計算では N・mm・$\mathrm{mm^2}$・MPa をそろえる

# 単位による検算とデータの見出し

| 記録 | 内容と確認 |
| --- | --- |
| $F = 100\ \mathrm{N}$、$A = 20\ \mathrm{mm^2}$ | 力と断面積を別の列に記録 |
| $\sigma = 100 / 20 = 5\ \mathrm{N/mm^2}$ | 5 MPaと同じ平均応力 |
| 「5」だけを保存 | 何の量・単位か、後から判別できない |

データサイエンスへの接続：量・単位・条件を持つデータとして保存する。

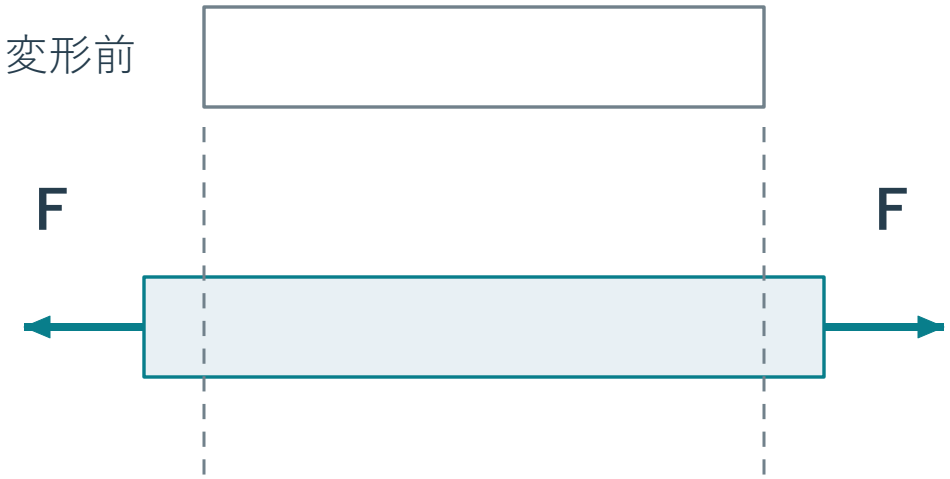
$\sigma$：垂直応力

# 力のかかり方の5分類

| 分類 | 主な変形 | 身近な例 |
|---|---|---|
| **引張り** | 伸びる | つり下げるひも |
| **圧縮** | 縮む | 椅子の脚 |
| **せん断** | 断面がずれる | 接合部のピン |
| **曲げ** | たわむ | 棚板 |
| **ねじり** | 回転してねじれる | ドライバーの軸 |

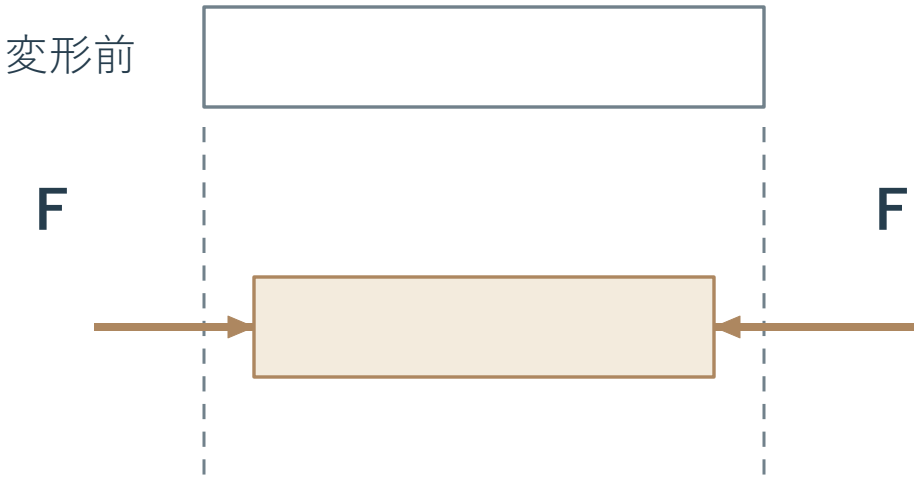
# 引張りと圧縮

## 引張り




**軸方向に伸びる**

## 圧縮




**軸方向に縮む**

破線は変形前の端の位置。変形は誇張し、横方向の変化は省略している。

# 短い休憩

**画面から目を離しましょう**

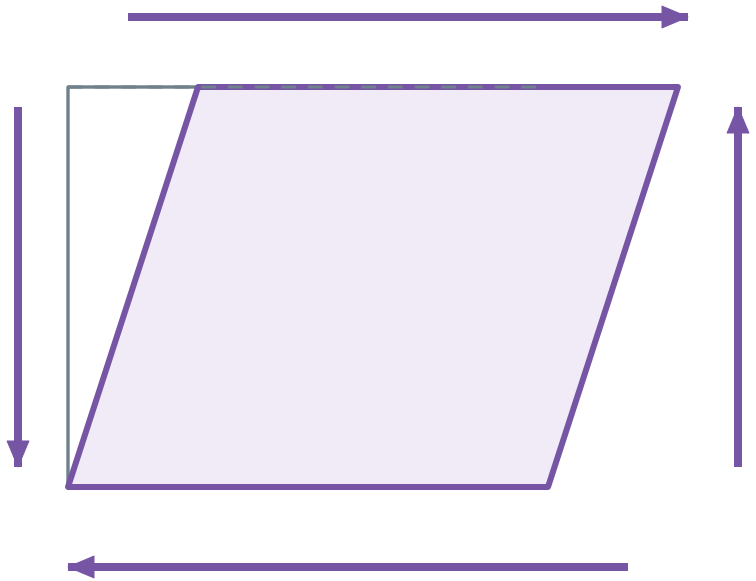
休憩の目安：60秒

再開後：せん断

**目安 60秒／必要に応じて一時停止**

# せん断

## せん断の作用



角度が変わる（誇張）

**$\tau$ ：断面に平行な応力**

$\sigma$ ：断面に垂直な応力

接合部のピン・ボルトや

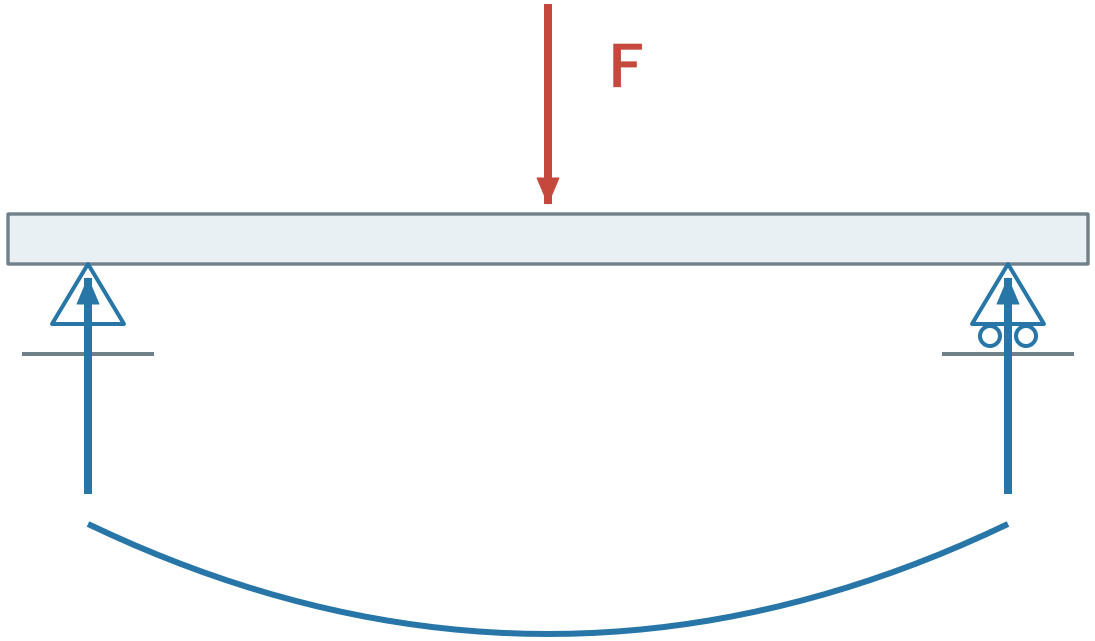
はさみで板を切る作用へつながる

せん断の模式図。向かい合う面だけでなく、隣の面の作用も描いている。

$\sigma$ ：垂直応力

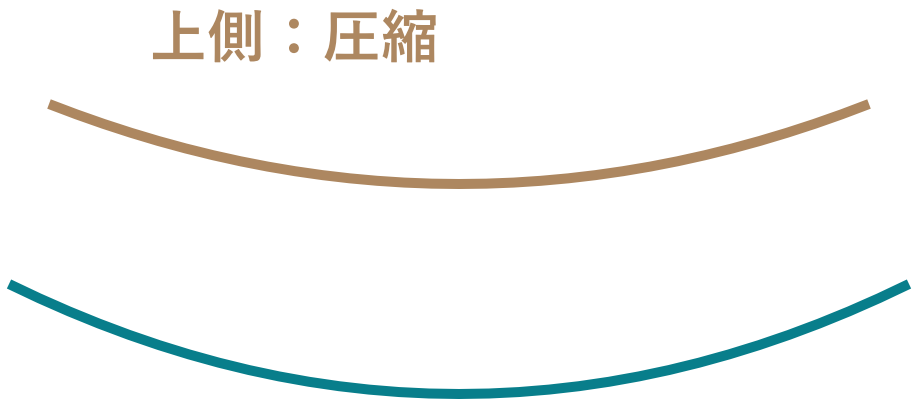
# 曲げ

## はり全体




たわみの形（誇張）

## 中央付近を拡大した見方




断面内で応力が変わる

この支持・荷重による曲げの例。曲げモーメントMの単位：N·mm または N·m。

# ねじり

## 軸の周りに回す作用

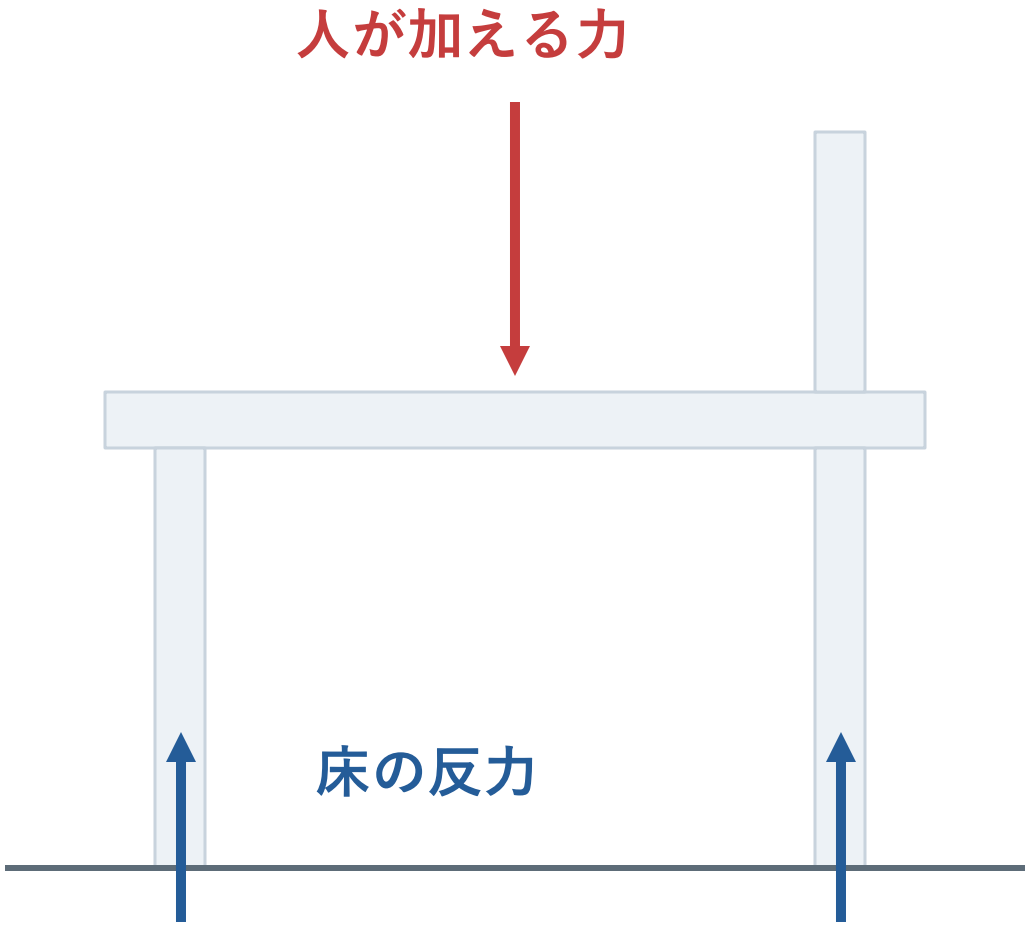



ドライバーの軸など

内部にはせん断応力

下の両端面は軸の同じ方向から見た投影。逆向きのトルクTでねじる。単位：N·m。

# 椅子の荷重経路




人 → 座面 → 接合部 → 脚 → 床（前後の脚を重ねた側面模式図）

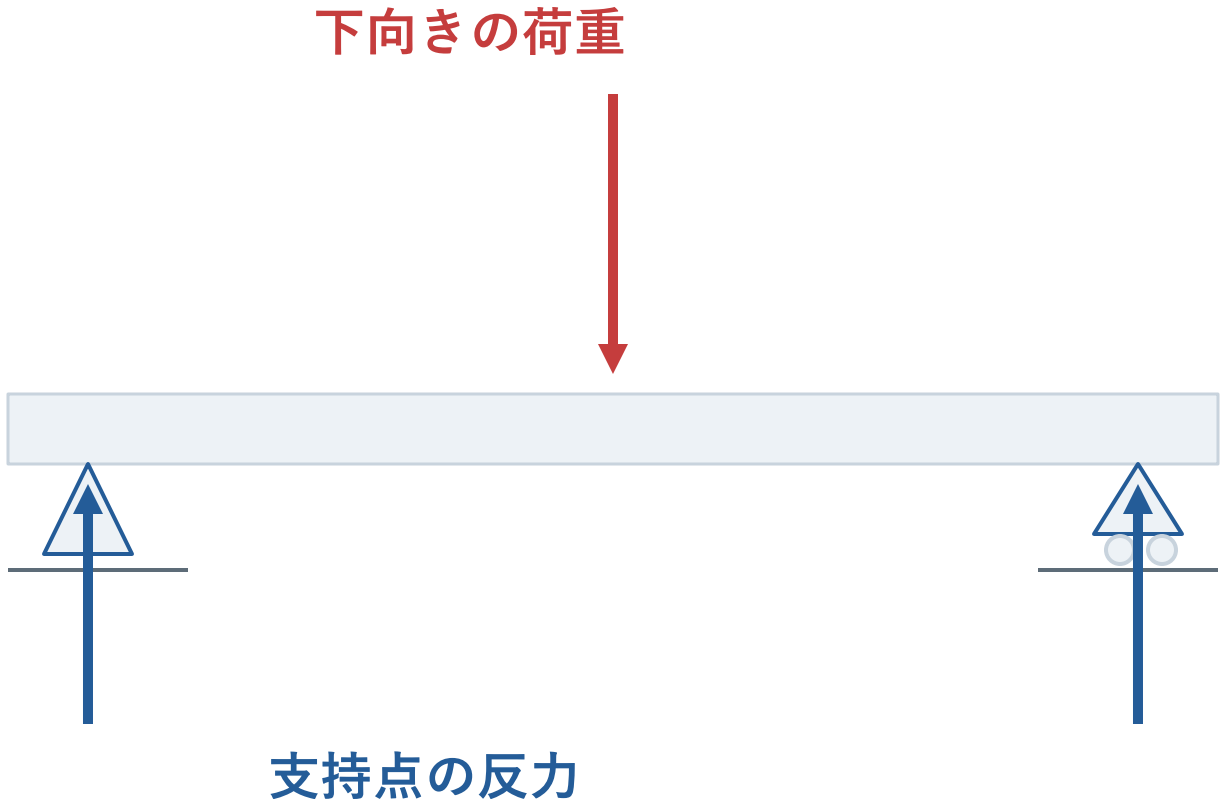
座面：曲げ

接合部：せん断など

脚：主に圧縮

床が上向きに支える

# 橋梁の荷重経路




橋面・主桁：曲げとせん断

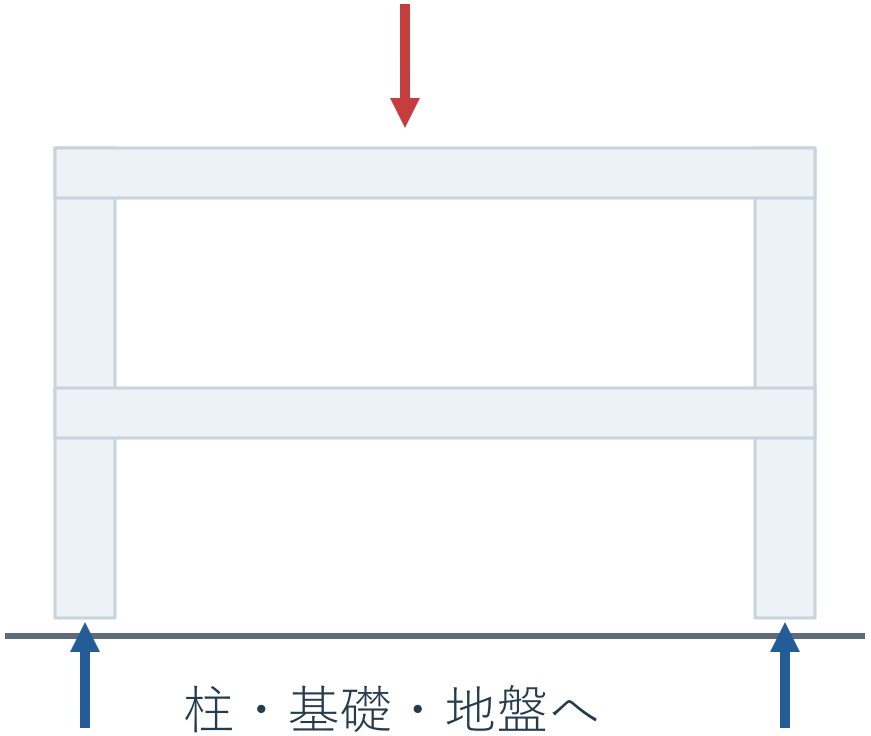
支承：力を支点へ伝える

橋脚・橋台：主に圧縮

車両 → 橋面・主桁 → 支承 → 橋脚・橋台 → 地盤

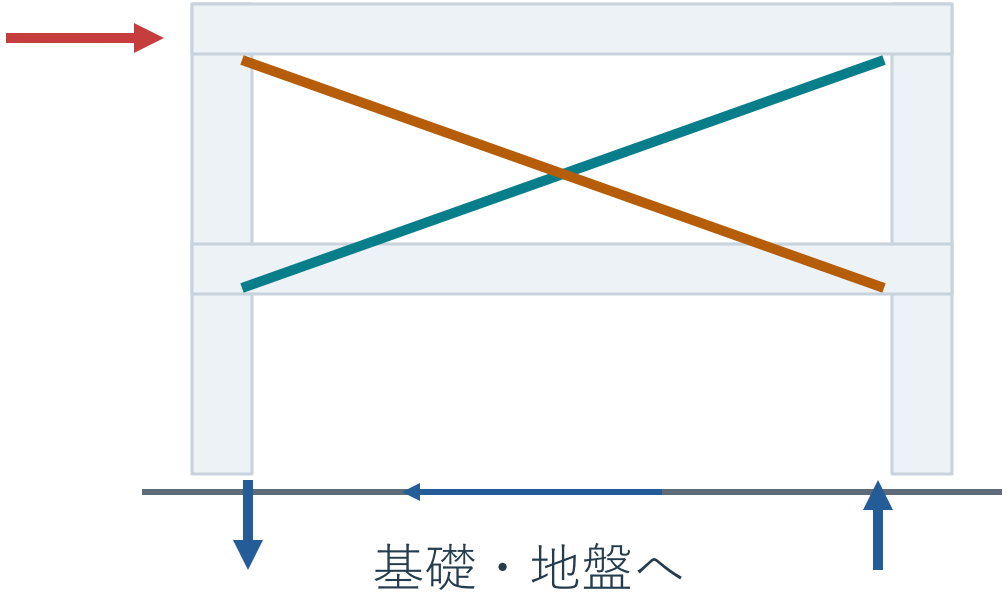
# 建築の荷重経路

## 鉛直荷重



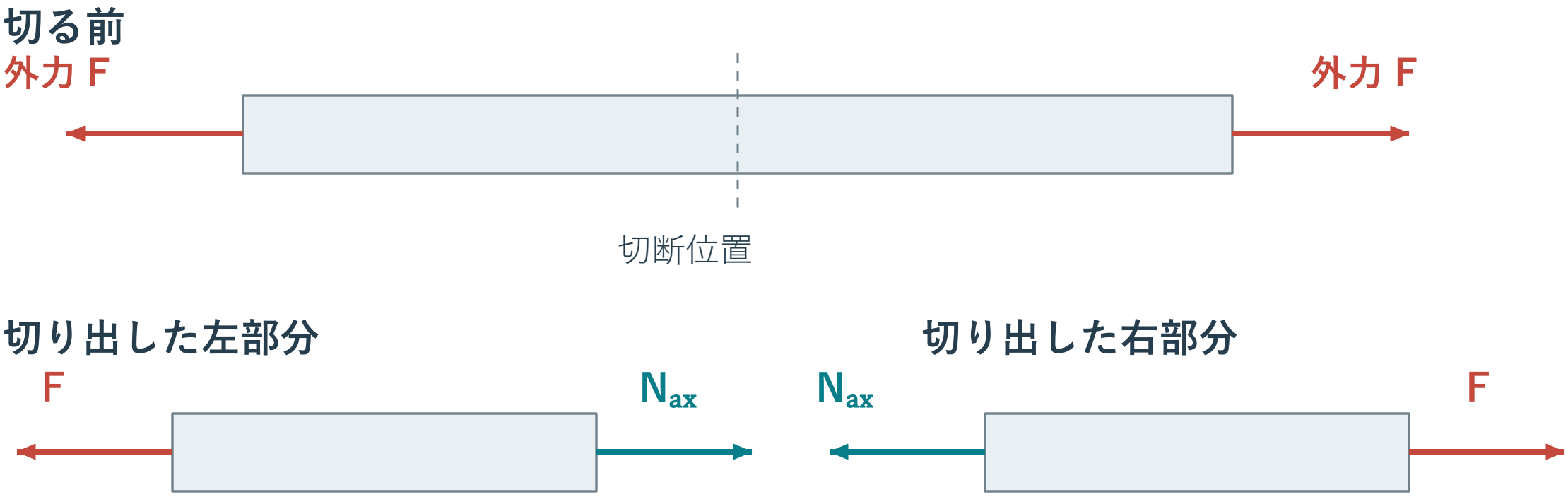

## 風・地震による横荷重

筋かい：引張り／圧縮




横荷重では水平力と転倒する作用にも抵抗する（横荷重だけの図）

# 外力と断面の内力




左右の切断面の内力は大きさが等しく逆向き。各部分のつり合いから $N_{ax} = F$。

# 平均垂直応力

$$\sigma = F/A_0$$

$A_0$：変形前の断面積

$F = 1{,}000\ \mathrm{N}$



$A_0 = 20\ \mathrm{mm}^2$

$\sigma = 50\ \mathrm{MPa}$

$F = 1{,}000\ \mathrm{N}$



$A_0 = 40\ \mathrm{mm}^2$

$\sigma = 25\ \mathrm{MPa}$

同じ軸方向荷重なら、断面積が2倍の棒の平均応力は1/2。断面積の比を模式的に示す。

$\sigma$：垂直応力

# 伸びとひずみ

## 同じ二つの標点を追う




$$\varepsilon = \Delta L / L_0$$

0.500 mm / 1,000 mm

$$= 5.00 \times 10^{-4}$$

$$= 0.0500\ \%$$

伸びΔLの表示は誇張。ひずみεは長さの比で、単位mm/mmは相殺する。

ε：縦ひずみ

# 測定値の桁と、ひずみへの換算

| 条件 | 計算されるひずみ |
|---|---|
| $L_0$ = 1,000 mm、 $\Delta L$ = 0.49 mm | 0.00049 |
| $L_0$ = 1,000 mm、 $\Delta L$ = 0.50 mm | 0.00050 |
| $L_0$ = 1,000 mm、 $\Delta L$ = 0.51 mm | 0.00051 |

授業用の仮想値。表示分解能と測定の正確さを区別する。

# 短い休憩

**画面から目を離しましょう**

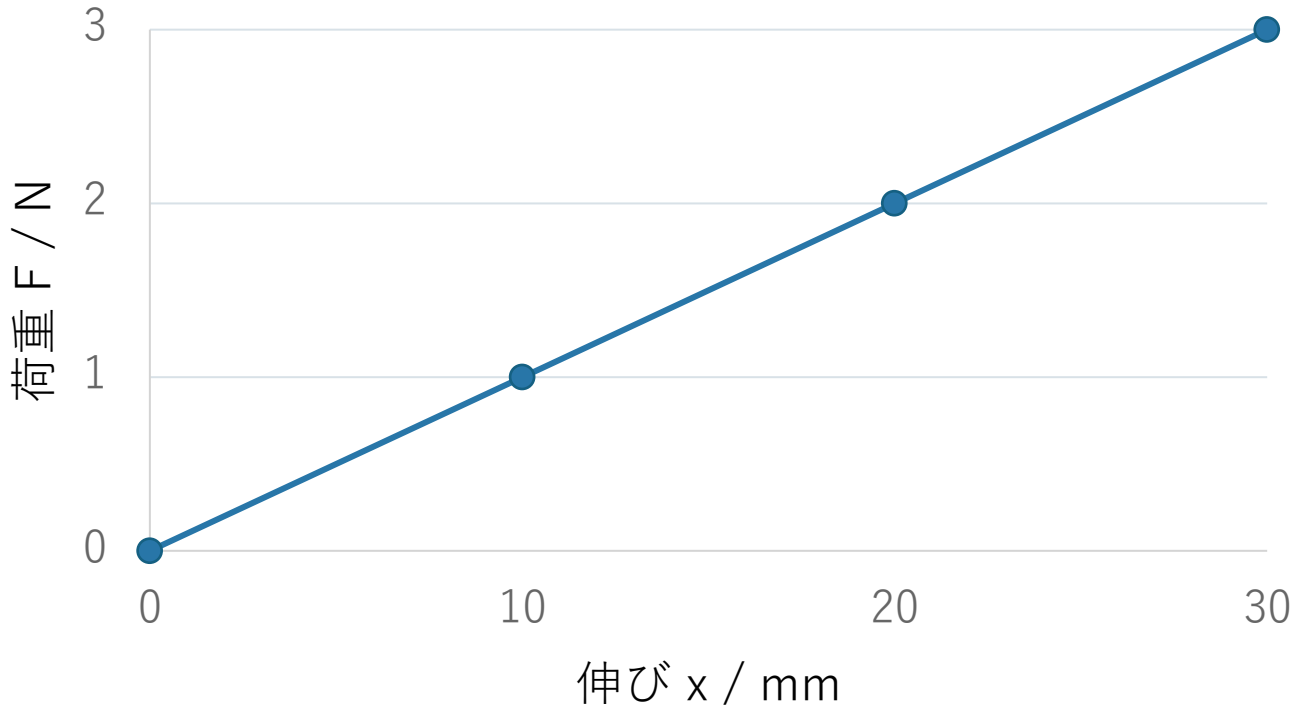
休憩の目安：60秒

再開後：中学校のばねのフックの法則

**目安 60秒／必要に応じて一時停止**

# 中学校のばねのフックの法則

| 荷重F / N | 伸びx / mm |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | 10 |
| 2 | 20 |
| 3 | 30 |

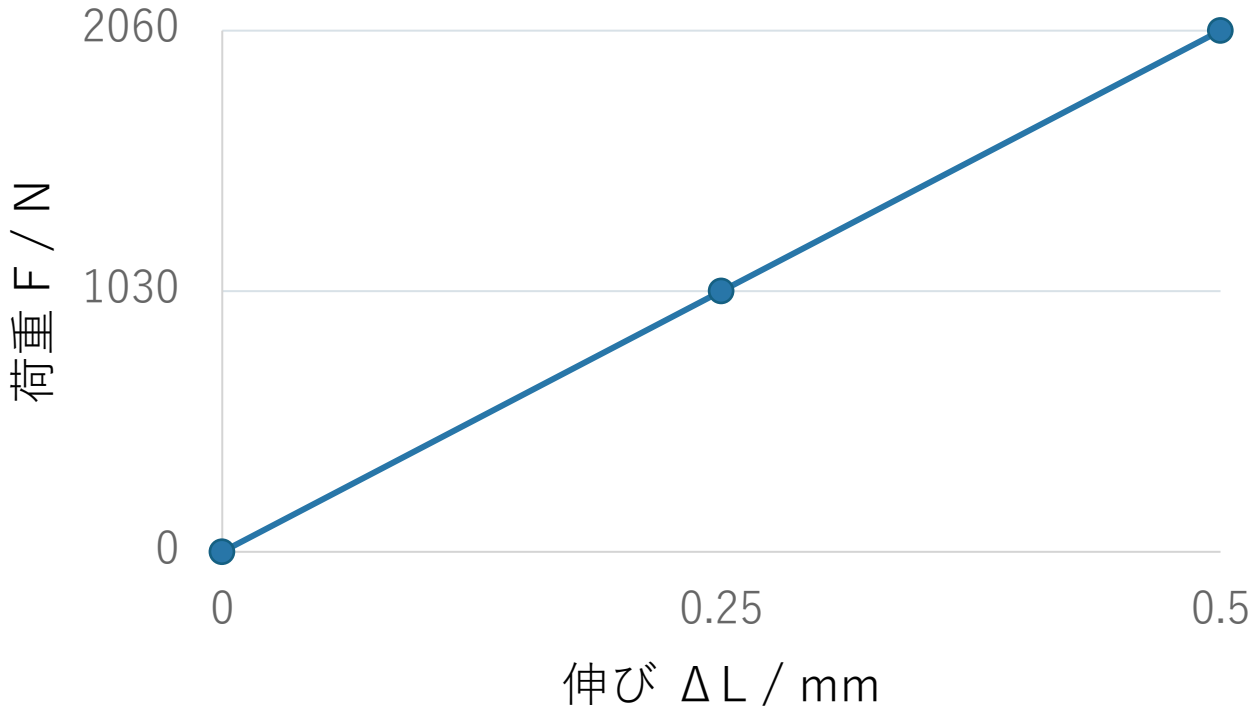



$$F = kx \qquad k = 0.10\ \mathrm{N/mm}$$

同じばねの荷重と伸びの関係。表・グラフは授業用の仮想測定データ。

# 棒の荷重と伸びの関係（仮想データ）

| 荷重F / N | 伸びΔL / mm |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1,030 | 0.250 |
| 2,060 | 0.500 |




**$F = k_{棒}\ \Delta L$　　$k_{棒} = 4{,}120\ \mathrm{N/mm}$**

$L_0 = 1{,}000$ mm、$A_0 = 20$ mm²。授業用の仮想測定データ。k棒は棒の長さ・太さで変わる。

# 材料の係数 E と棒のフックの法則

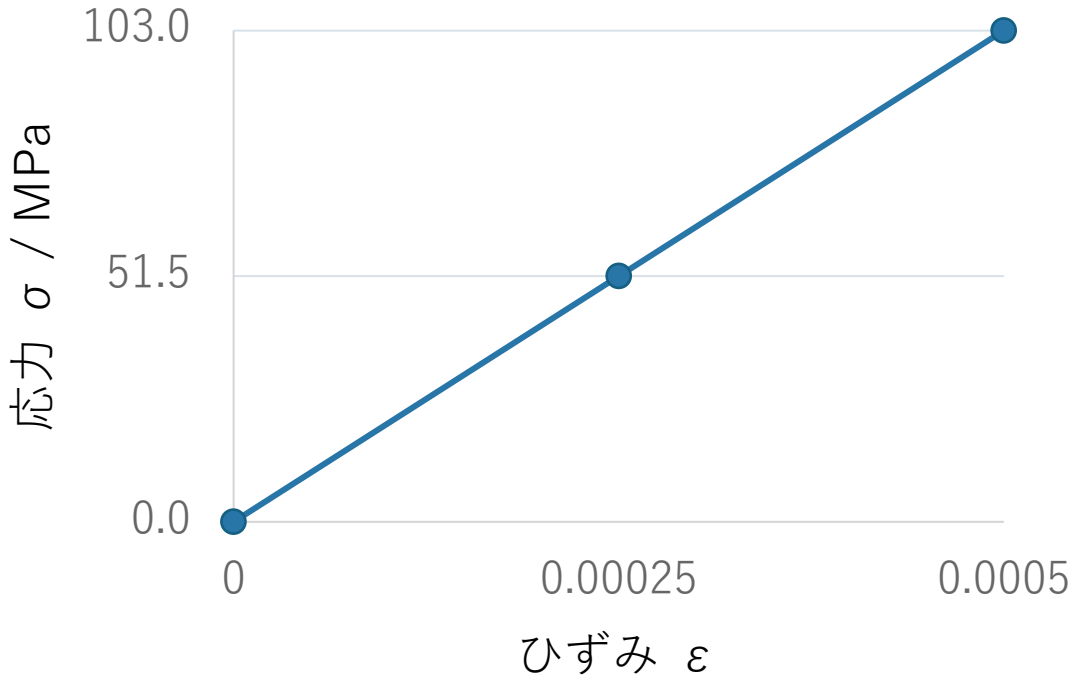
## 力と伸びを、それぞれ換算

力 F = 2,060 N
断面積 $A_0$ = 20 mm²

**応力 $\sigma = F/A_0 = 103$ MPa**

伸び $\Delta L = 0.500$ mm
元の長さ $L_0 = 1{,}000$ mm

**ひずみ $\varepsilon = \Delta L/L_0 = 0.000500$**



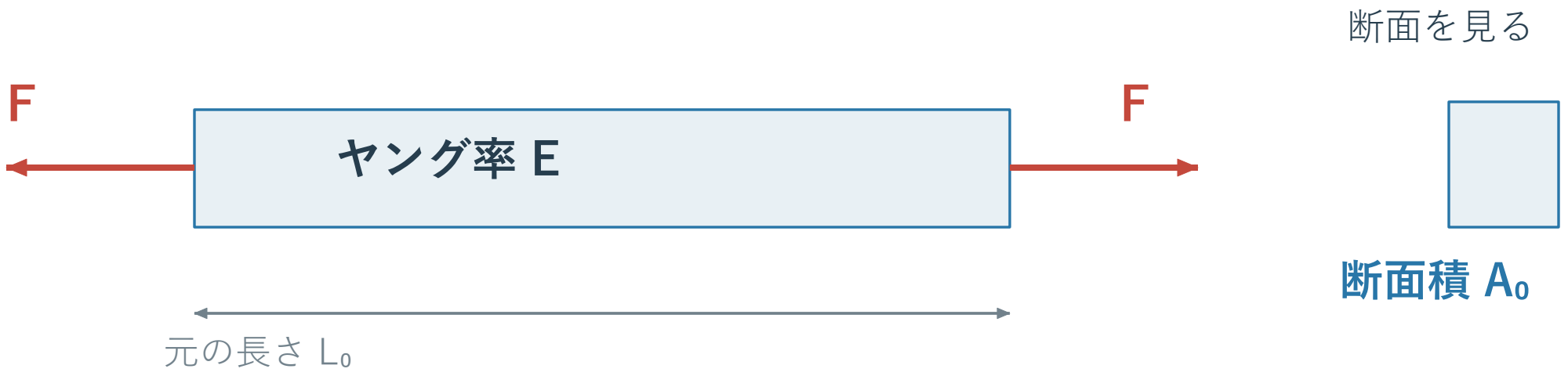

$$\sigma = E\varepsilon \qquad E = \Delta\sigma / \Delta\varepsilon = 206{,}000 \text{ MPa}$$

E = k棒 $L_0/A_0$ = 206 GPa。グラフは前画面の仮想測定値を換算。Eと破壊の強さは別の量。

E：ヤング率　σ：垂直応力　ε：縦ひずみ

# 棒の伸びと今回の確認

$$\Delta L = FL_0/(A_0E)$$




$$N \times mm \div (mm^2 \times N/mm^2) = mm$$

k棒は部材の剛性、Eは材料の係数。伸びは軸方向・一様断面・線形弾性の範囲で求める。

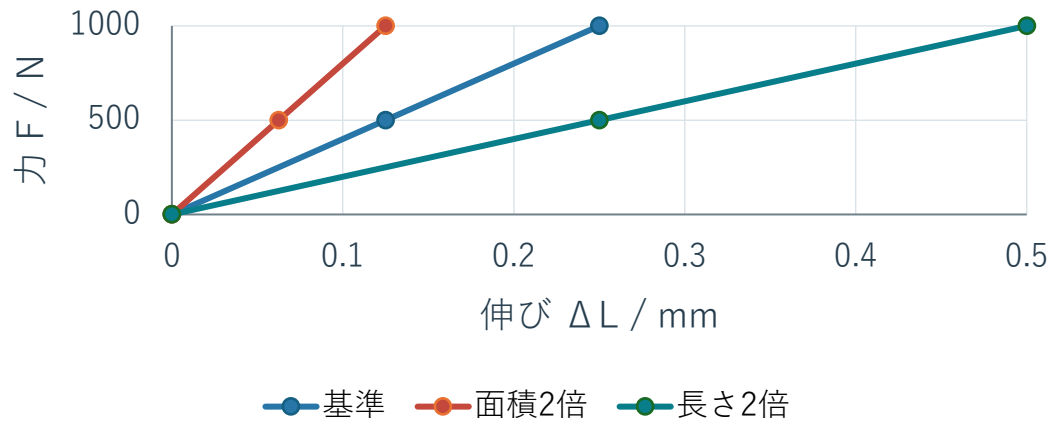
F：力　ΔL：伸び　E：ヤング率

# 材料の E と、部材の剛性 k

**全て E（ヤング率）＝ 200,000 MPa。寸法だけを変える仮想モデル。**

| 棒 | 断面積 $A_0$ / $mm^2$ | 元の長さ $L_0$ / mm | 剛性 k / (N/mm) |
|---|---|---|---|
| 基準 | 20 | 1,000 | 4,000 |
| 面積だけ2倍 | 40 | 1,000 | 8,000 |
| 長さだけ2倍 | 20 | 2,000 | 2,000 |

**F–ΔL：傾き k は異なる**




**σ–ε ：3本共通の関係**




**$k = EA_0/L_0$：棒の軸方向の剛性　　$E = \Delta\sigma/\Delta\varepsilon$ ：材料のヤング率**

一様棒・中心軸方向荷重・線形弾性の範囲。同じEを仮定したモデル線。

# 計算の条件と解き方

## 演習用：E = 206 GPa = 206,000 MPa

① 単位をそろえる　　② 変化の方向を予想する

③ 式を選んで代入　　④ 単位と大きさを確かめる

一様断面・軸方向荷重・小変形・線形弾性の範囲で計算する

E：ヤング率

# 演習1　単位とICTの接続

a　0.0002 $m^2$ は何 $mm^2$か

b　2 $kgf/m^2$ は約何 Paか（1 kgf ≈ 9.8 N）

c　12 MB は何 Mbitか（1 B = 8 bit）

d　24 Mbit/s で c の量を送る理想時間は何 sか

換算倍率と、時間を求める式を答案に書く

# 演習1の解答

a　$0.0002 \times (1{,}000)^2 = 200\ \mathrm{mm^2}$

b　$2\ \mathrm{kgf/m^2} \times 9.8\ \mathrm{N/kgf} \approx 19.6\ \mathrm{Pa}$

c　$12\ \mathrm{MB} \times 8\ \mathrm{bit/B} = 96\ \mathrm{Mbit}$

d　$96\ \mathrm{Mbit} \div 24\ \mathrm{Mbit/s} = 4\ \mathrm{s}$

SI接頭語は10の累乗。B と bit の違いも確かめる

# 演習2　測定値から応力とひずみ

**$F = 2{,}060\ \mathrm{N}$　　$A_0 = 20\ \mathrm{mm^2}$**

$L_0 = 1{,}000\ \mathrm{mm}$　　測った伸び $\Delta L = 0.500\ \mathrm{mm}$

a　平均垂直応力 $\sigma$ を求める

b　ひずみ $\varepsilon$ を比と % で表す

定義式で計算する（授業用の仮想測定データ）

$\sigma$：垂直応力　$\varepsilon$：縦ひずみ

# 演習2の解答

$$\sigma = 2{,}060/20 = 103\ \mathrm{MPa}$$

$$\varepsilon = 0.500/1{,}000 = 5.00 \times 10^{-4}$$

$$\varepsilon = 0.0500\ \%$$

伸び ΔL は mm、ひずみ $\varepsilon$ は長さの比

$\sigma$：垂直応力　$\varepsilon$：縦ひずみ

# 短い休憩

## 画面から目を離しましょう

休憩の目安：60秒

再開後：演習3　ヤング率から伸びを予測

**目安 60秒／必要に応じて一時停止**

# 演習3　E から伸びを予測

**$F = 1{,}000\ \mathrm{N}$　　$A_0 = 20\ \mathrm{mm^2}$　　$L_0 = 1{,}000\ \mathrm{mm}$**

## $E = 206\ \mathrm{GPa}$

a　E の単位を MPa にそろえる

b　応力、ひずみ、伸びの順に計算する

先に予想：演習2より荷重が小さい。伸びはどうなるか

E：ヤング率

# 演習3の解答

$$E = 206{,}000\ \mathrm{MPa}$$

$$\sigma = 1{,}000/20 = 50.0\ \mathrm{MPa}$$

$$\varepsilon = 50.0/206{,}000 \approx 2.43 \times 10^{-4}$$

$$\Delta L = \varepsilon L_0 \approx 0.243\ \mathrm{mm}$$

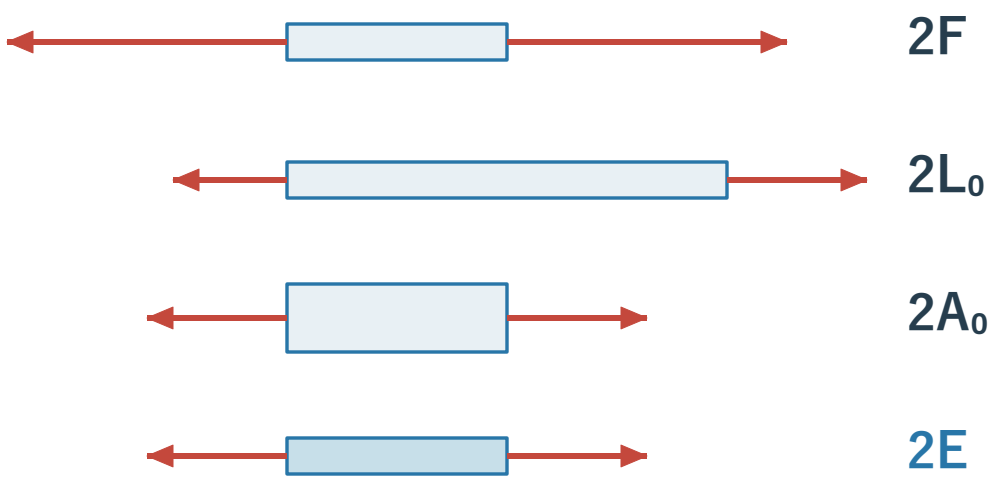
0.243 mm は約243 $\mu$m。伸びの大きさを言葉でも確かめる

E：ヤング率　$\sigma$：垂直応力　$\varepsilon$：縦ひずみ

# 演習4　条件を1つずつ変える

## 演習3の棒を基準に、一つだけ変更する

| 変更 | σ の倍率 | ΔL の倍率 |
|---|---|---|
| F だけ2倍 | ? | ? |
| $L_0$ だけ2倍 | ? | ? |
| $A_0$ だけ2倍 | ? | ? |
| E だけ2倍 | ? | ? |



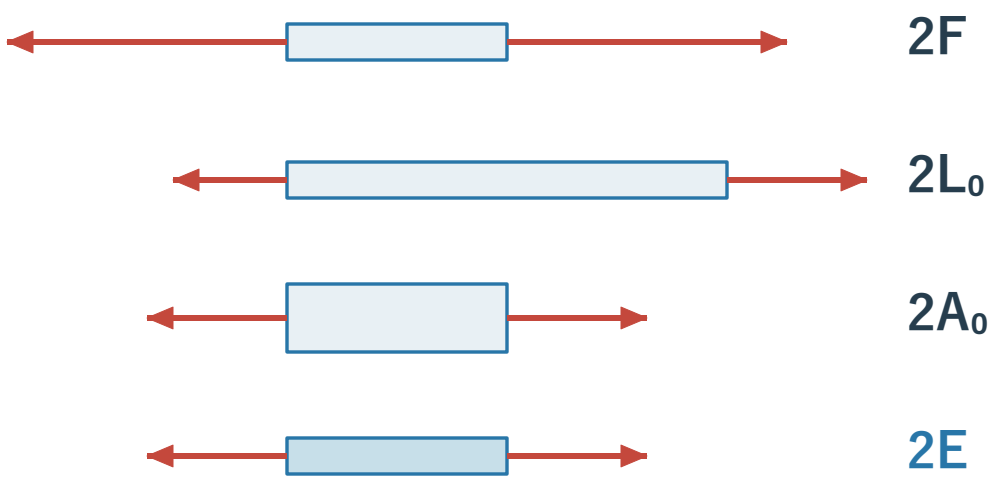

図は寸法・材料条件の違いを示し、変形は描いていない。式から倍率を予想する。

E：ヤング率　σ：垂直応力

# 演習4の解答

## 演習3の棒を基準に、一つだけ変更する

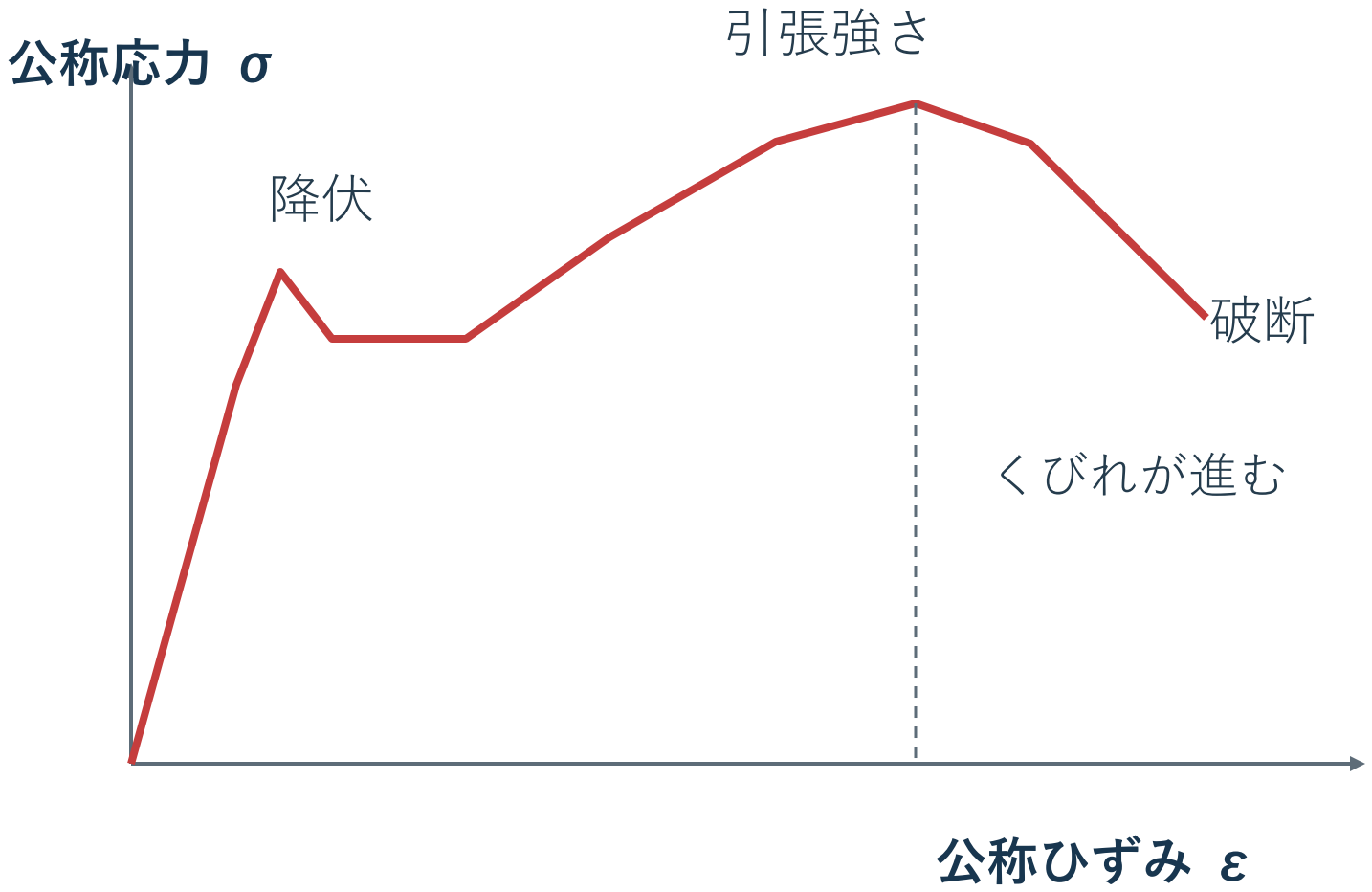
| 変更 | σ の倍率 | ΔL の倍率 |
|---|---|---|
| F だけ2倍 | 2 | 2 |
| $L_0$ だけ2倍 | 1 | 2 |
| $A_0$ だけ2倍 | 1/2 | 1/2 |
| E だけ2倍 | 1 | 1/2 |




Eが2倍でも破壊する応力が2倍とは限らない。図は比較条件を示す模式図。

E：ヤング率　σ：垂直応力

# 軟鋼の応力–ひずみ線図




直線の傾き：E

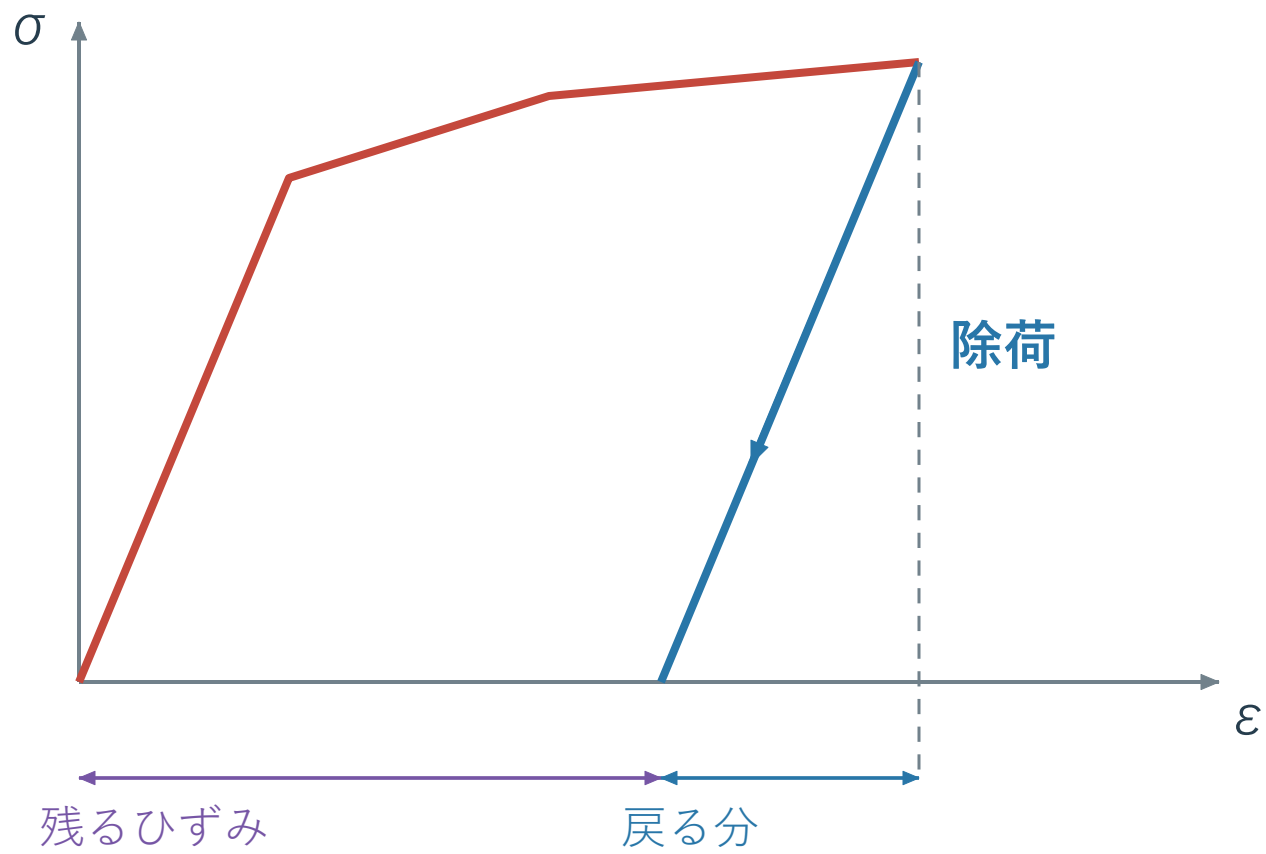
降伏後：塑性変形

最大の公称応力：引張強さ

模式図・縮尺不均一　　E は初期の傾き、引張強さは最大応力

E：ヤング率　σ：垂直応力　ε：縦ひずみ

# 弾性変形と塑性変形




除荷すると戻る部分：弾性

除荷して残る部分：塑性

$\sigma = E\varepsilon$ は線形弾性の範囲

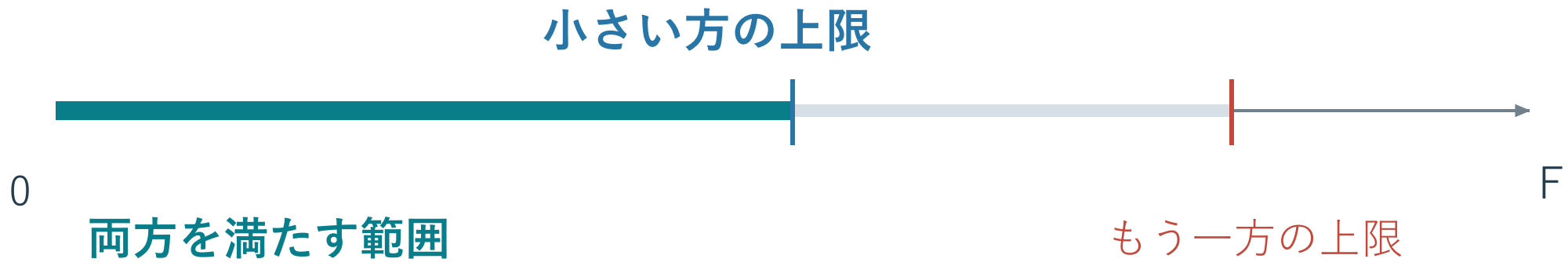
模式図・数値目盛なし。除荷線の傾きは、初期の線形弾性の傾きと等しいモデル。

E：ヤング率　$\sigma$：垂直応力　$\varepsilon$：縦ひずみ

# 許容応力と変形の制限

**応力の条件：$F \leq \sigma$許容 $A_0$**

**伸びの条件：$F \leq \Delta L$許容 $A_0E/L_0$**




中心引張り・一様断面・線形弾性のモデル。図は二つの上限の関係を示す模式図。

E：ヤング率　$\sigma$：垂直応力

# 表計算とAI：入力・式・出力の点検

| 段階 | 記録する内容 |
| --- | --- |
| 入力 | $F=1{,}000$ N、$A=20$ mm²、$L_0=1{,}000$ mm |
| 材料・モデル | $E=200{,}000$ MPa、一様棒・線形弾性 |
| 出力 | $\sigma=50$ MPa、$\varepsilon=0.00025$、$\Delta L=0.25$ mm |
| 検算 | Fが2倍なら$\Delta L$も2倍。単位・適用範囲も確認 |

授業用の仮想計算。自動計算の一致と、現物の性能確認を区別する。

E：ヤング率　$\sigma$：垂直応力　$\varepsilon$：縦ひずみ

# 演習5　2つの制限を満たす荷重

**$L_0 = 1{,}000$ mm　　$A_0 = 20$ mm²　　$E = 206{,}000$ MPa**

許容応力：150 MPa　　許容する伸び：0.500 mm

a　応力と伸び、それぞれの条件による荷重上限

b　両条件を満たす最大の軸方向荷重と、その理由

中心引張り・一様棒・線形弾性の計算モデルに限る

E：ヤング率

# 演習5の解答

応力の上限：150 × 20 = 3,000 N

伸びの上限：0.500 × 20 × 206,000/1,000

**= 2,060 N**




**両条件を満たす最大荷重：2,060 N**

検算：$\sigma$ = 103 MPa ≤ 150 MPa、$\Delta L$ = 0.500 mm。部材の計算モデルに限った上限。

$\sigma$：垂直応力

# 中学技術・高校工業・情報への接続

| 教科・科目 | この回からつながる学習 |
| --- | --- |
| 中学校 技術分野A | 材料と寸法、荷重のかかり方を説明 |
| 高校工業「機械設計」 | 力、応力・ひずみ、部材の寸法を計算 |
| 高校「情報Ⅰ」への題材提案 | 量と単位をそろえ、モデルを計算・検証 |

現行学習指導要領との対応と、本講義からの授業提案を分けて示す。

# 接続・想定問題1　AIの単位換算を点検する

AI回答を想定した検討文（実際の出力ではない）
「1 MPa = 1,000 N/mm²」
正しい換算を、m²とmm²の関係から説明する。

**図・途中式・条件・判断の理由を記録する**

本講義のオリジナル問題。過去問の転載・出題予測・正式な提出課題とは別。

# 接続・想定問題1　解説：AIの単位換算を点検する

**$1\ m^2 = 10^6\ mm^2$**

$1\ N/mm^2 = 10^6\ N/m^2 = 1\ MPa$

正しくは $1\ MPa = 1\ N/mm^2$

数値だけでなく、面積の換算を確認する

本編の参照スライド：9・11

# 接続・想定問題2　材料の係数と棒の寸法

E=200,000 MPaの一様棒。A=20 mm²、$L_0$=1,000 mm。①剛性kを求める。②Aだけ2倍、$L_0$だけ2倍にした各場合のkと、同じ力での伸びの倍率を求める。

**図・途中式・条件・判断の理由を記録する**

本講義のオリジナル問題。過去問の転載・出題予測・正式な提出課題とは別。

E：ヤング率

# 接続・想定問題2　解説：材料の係数と棒の寸法

**基準：$k = EA/L_0 = 4{,}000$ N/mm**

Aだけ2倍：kは2倍、伸びは1/2

$L_0$だけ2倍：kは1/2、伸びは2倍

三つの棒でEは同じ

本編の参照スライド：27・28・29・30

E：ヤング率

# 接続・想定問題3　ゼロ点のずれとグラフの傾き

仮想データ：F=100,500,900 Nに対し表示ΔL=0.03,0.13,0.23 mm。$L_0$=500 mm、A=10 $mm^2$。この範囲の傾きからkとEを求める。表示の原点を通る比例と扱えるか。

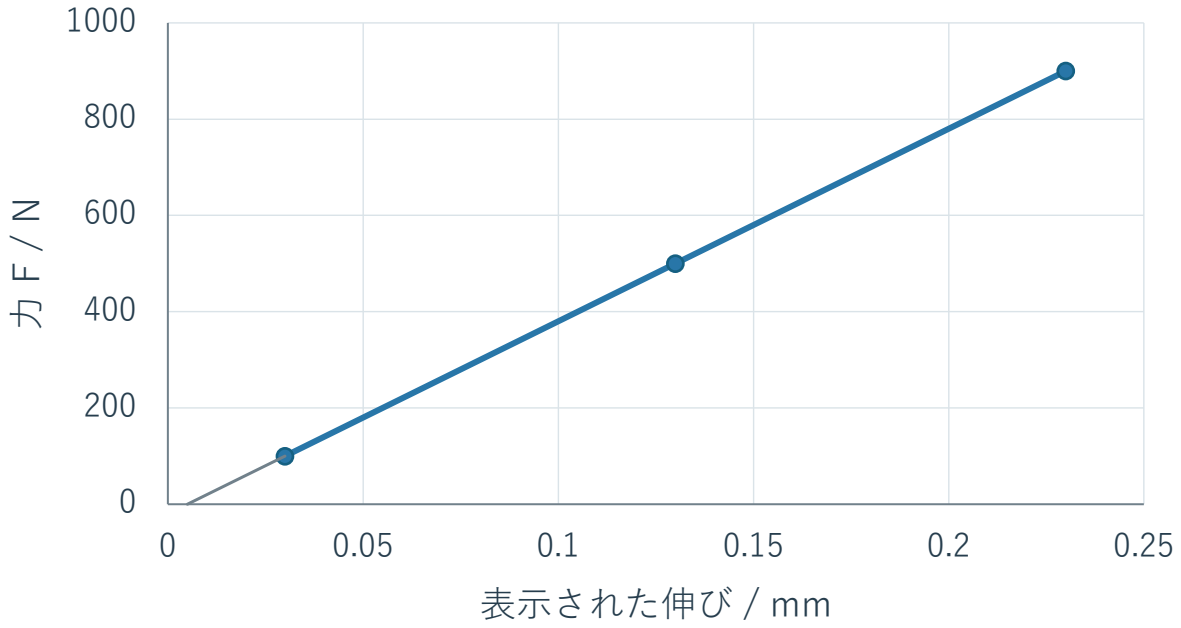
**図・途中式・条件・判断の理由を記録する**

本講義のオリジナル問題。過去問の転載・出題予測・正式な提出課題とは別。

E：ヤング率

# 接続・想定問題3　解説：ゼロ点のずれとグラフの傾き

**増加量の比から、傾きを求める**




力の増加：900 − 100 = 800 N
表示の増加：0.23 − 0.03 = 0.20 mm

**k = 800 / 0.20**
**= 4,000 N/mm**

**E = $kL_0/A_0$**
**= 200,000 MPa**

**一点の F/表示値 は、傾きと一致しない：100 / 0.03 ≈ 3,333 N/mm**

直線を延長すると F = 0 の表示は 0.005 mm。ただし、ゼロ荷重の実測値ではない。

仮想データ。ゼロ点のずれなどを調べる手掛かりであり、この3点だけで原因は特定できない。

# 接続・想定問題4　二つの条件と材料選択

仮想の棒A/B：共にF=800 N、断面20 mm²、長さ1,000 mm。EはA=200,000、B=100,000 MPa。許容応力はA=30、B=60 MPa、許容伸びは共に0.30 mm。各条件を満たすか。

**図・途中式・条件・判断の理由を記録する**

本講義のオリジナル問題。過去問の転載・出題予測・正式な提出課題とは別。

E：ヤング率

# 接続・想定問題4　解説：二つの条件と材料選択

**応力：どちらも40 MPa**

伸び：Aは0.20 mm、Bは0.40 mm

Aは応力条件を、Bは伸び条件を満たさない

Eだけでは、この二条件の判断はできない

本編の参照スライド：41・42・44・46・47

E：ヤング率

# まとめと出口確認

$$\sigma = F/A_0 \qquad \varepsilon = \Delta L/L_0$$

$$\sigma = E\varepsilon \qquad \Delta L = FL_0/(A_0E)$$

**力の通り道、単位、式の条件を一緒に説明する**

出口確認：面積換算／応力の計算／E と強度の違い

E：ヤング率　$\sigma$：垂直応力　$\varepsilon$：縦ひずみ

# 学校での学習と、この回の専門内容

### 現行の指導内容（要約）

中学校では材料が力を受けたときの性質を理解する。高校の「機械設計」では、応力とひずみの関係や計算へ進む。

### 教員が理解を深める内容

教師は力と応力、伸びとひずみを区別し、測定条件を説明できるようにする。中学校に大学の式を一律に教えるという意味ではない。

### 授業場面で考える例

伸びを比べる前に、元の長さ・力・断面積も記録し、比較条件をそろえる。

# 確認 1　まず資料を見ずに考える

**中学校の材料学習と大学の力学との関係として適切なのはどれか。**

**A**　教師が応力などを理解し、生徒には観察や比較から性質を考えさせる

**B**　大学で使う式をすべて、中学校の必須内容として扱う

**C**　式を使わない活動なら、教師は力学の条件を確認しなくてよい

選んだ理由も、短くメモする。

# 確認 2　まず資料を見ずに考える

**断面積の異なる試料に同じ引張力を加えた。材料の状態を比べるために必要な判断はどれか。**

**A**　力が同じなので、公称応力も同じと考える

**B**　各試料の力を元の断面積で割り、単位をそろえる

**C**　伸びの大きい試料だけ、力を長さで割る

選んだ理由も、短くメモする。

# 確認 3　生徒への説明を考える

**伸びが2 mmという記録だけでは、ひずみを比較できない理由を説明する。**

2〜3文で説明し、根拠を一つ挙げる。

**前の学びを思い出す**

第1回の復習：材料を強度だけで決められない理由を一つ挙げる。

# 解答と、判断の理由

### 確認 1：A

専門知識は観察や説明を支える。大学の式がすべて中学校の必須事項になるわけではなく、教師による条件の確認は必要である。

### 確認 2：B

公称応力は力を元の断面積で割る。力が同じでも断面積が違えば値は異なり、長さで割った量とは区別する。

### 確認 3：説明例

ひずみは伸びを元の長さで割った値である。元の長さが異なると、同じ2 mmの伸びでもひずみは異なる。

# 出典と、この単元の位置付け

**中学校技術 A(1)ア／高校工業「機械設計」(3)ア**

**現行：文部科学省：中学校学習指導要領（平成29年告示）解説 技術・家庭編**

第2章 第2節 3 A(1)ア、本文p.27

**現行：文部科学省：高等学校学習指導要領（平成30年告示）解説 工業編**

第2章 第11節 機械設計 第2 2(3)ア、本文p.77

出典URLはノートとハンドアウトに掲載。解説と設問は本講義による。